



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2008



Cód. 01 – Administrador de Banco de Dados

1. Considere as afirmações abaixo.

- I. Num sistema de banco de dados, considere um par de relações $p(R)$ e $q(S)$ e a junção natural aplicada entre p e q . Pode existir uma tupla t , em p , que não possa ser combinada com a mesma tupla em q . Tais tuplas são chamadas de tuplas disjuntas.
- II. Na linguagem SQL, a cláusula "CANDIDATE" do comando "CREATE TABLE" inclui a lista dos atributos que constituem uma chave derivada.

Pode-se dizer que:

- A) apenas a afirmativa I está correta.
- B) apenas a afirmativa II está correta.
- C) todas as afirmativas estão corretas.
- D) todas as afirmativas estão incorretas.

2. Considere as afirmações abaixo.

- I. Na UML, o diagrama de "Use Case" é um diagrama usado para se identificar como o sistema se comporta em várias situações que podem ocorrer durante sua operação. Descreve o sistema, seu ambiente e a relação entre ambos. Os componentes deste diagrama são os atores e os "Use Case".
- II. Na UML, um diagrama de seqüência mostra a interação entre os objetos ao longo do tempo, apresentando os objetos que participam da interação e a seqüência de mensagens trocadas.

Pode-se afirmar que:

- A) apenas a afirmativa I está correta.
- B) apenas a afirmativa II está correta.
- C) todas as afirmativas estão corretas.
- D) todas as afirmativas estão incorretas.

3. Na modelagem de classes, é possível conectar uma classe a ela mesma através de uma associação na qual os objetos conectados são da mesma classe. Uma associação desse tipo é chamada de associação:

- A) recursiva.
- B) qualificada.
- C) reentrante.
- D) reflexiva.

4. Na UML, um diagrama de colaboração exibe uma interação, consistindo de um conjunto de objetos e seus relacionamentos, incluindo as mensagens que podem ser trocadas entre eles. Esse diagrama mostra a colaboração dinâmica entre os objetos. No entanto, se a ênfase do diagrama for o decorrer do tempo, é melhor escolher o diagrama de:

- A) atividade.
- B) seqüência.
- C) estados.
- D) caso de uso.

5. Considere as afirmações abaixo.

- I. A técnica mais prática de obtermos o entendimento dos requisitos de um software por intermédio da simulação das interfaces oferecidas aos usuários é conhecida por prototipação.
- II. Uma maneira de medirmos o tamanho dos requisitos de um software, do ponto de vista dos usuários e independente de tecnologias de implantação, se dá pelo uso da métrica da contagem de linhas de código.
- III. Para dar suporte às mudanças em requisitos e controlar se todas as alterações foram devidamente efetivadas, é necessário o uso de técnicas e ferramentas de gestão de configuração.

Pode-se dizer que:

- A) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 - B) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
 - C) todas as afirmativas estão corretas.
 - D) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
6. Considere um arquivo onde os registros estão fisicamente ordenados por um campo que não seja chave. Esse campo é chamado campo de:
- A) hashing.
 - B) indexing.
 - C) listing.
 - D) clustering.
7. Na orientação a objetos, _____ é o princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse podem invocar métodos que têm a mesma identificação (assinatura) mas comportamentos distintos, especializados para cada classe derivada, usando para tanto uma referência a um objeto do tipo da superclasse. A decisão sobre qual o método que deve ser selecionado, de acordo com o tipo da classe derivada, é tomada em tempo de execução, através do mecanismo de ligação tardia.
- A) herança.
 - B) encapsulamento.
 - C) polimorfismo.
 - D) interface.
8. Na orientação a objetos, um método aplicado a um objeto é selecionado para execução através da sua assinatura e de verificar qual classe o objeto pertence. Através do mecanismo de _____, dois métodos de uma mesma classe podem ter o mesmo nome, desde que suas listas de parâmetros sejam diferentes, constituindo assim uma assinatura diferente. Tal situação não gera conflito, pois o compilador é capaz de detectar qual método deve ser escolhido a partir da análise dos tipos de argumentos do método.
- A) sobrecarga.
 - B) herança.
 - C) encapsulamento.
 - D) interface.
9. Considere um gerenciador de bancos de dados sendo executado num ambiente operacional Unix. Durante a execução desse ambiente Unix, em parte do tempo um processo está ocupado, realizando um processamento que não resultará em condição de corrida, por não estar manipulando dados ou arquivos compartilhados. No entanto, em outros momentos, o processo pode estar acessando uma parte da memória ou arquivo compartilhado com outros processos. Essa parte do programa, cujo processamento pode levar à ocorrência de condições de corrida, é denominada:
- A) região crítica.
 - B) trashing.
 - C) threshold.
 - D) wakeup.
10. Num ambiente operacional UNIX que executa um gerenciador de banco de dados, quando dois ou mais processos têm condições de serem executados, é o escalonador que decide qual será o próximo a receber tempo de CPU. Essa decisão é baseada em um algoritmo de escalonamento. Quando houver uma interrupção e suspensão temporária da execução de processos não bloqueados após um tempo máximo fixado, o escalonamento é:
- A) não-preemptivo.
 - B) preemptivo.
 - C) compartilhado.
 - D) não-compartilhado.

11. Ao empregarmos o ambiente operacional Windows 2000 Server para suportar um gerenciador de banco de dados que armazenará uma grande quantidade de dados, o sistema de arquivos recomendado é o:
- A) EXT64.
 - B) EXT2.
 - C) NTFS.
 - D) NSTC.
12. O procedimento de boot do ambiente operacional Unix consiste inicialmente da carga e execução do kernel. Em seguida, é disparado o processo _____, que é o ponto de partida para tudo o que se pretenda configurar em nível de disparo de processos ao longo do boot.
- A) load
 - B) first
 - C) config
 - D) init
13. Considere as afirmações abaixo.
- I. No ambiente operacional Windows NT, a criação de contas de usuários pode ser feita a partir da linha de comandos através da instrução INSERT USERID.
 - II. no ambiente operacional Windows, as ferramentas de recuperação e backup podem ser ativadas através do comando WINSAVE.
- Pode-se dizer que:
- A) apenas a afirmativa II está correta.
 - B) ambas as afirmativas estão incorretas.
 - C) apenas a afirmativa I está correta.
 - D) ambas as afirmativas estão corretas.
14. Considere as afirmações abaixo:
- I. No ambiente operacional Windows 2000, os soquetes TCP/IP são implementados sob um padrão chamado SOCWIN.
 - II. No ambiente operacional Windows 2000, a criação de usuários locais pode ser feita através da ferramenta USERMANAGER.MSC.
- Pode-se dizer que:
- A) ambas as afirmativas estão incorretas.
 - B) apenas a afirmativa II está correta.
 - C) apenas a afirmativa I está correta.
 - D) ambas as afirmativas estão corretas.
15. Ao se empregar técnicas orientadas a objeto, a definição de um método compreende especificação (a sua assinatura) e implementação (o seu corpo). Há situações em que é possível afirmar que uma classe deve ter um método com determinada especificação, mas nada pode se afirmar sobre seu comportamento. Para esses casos, é possível definir que a classe tem esse método como:
- A) estático.
 - B) privado.
 - C) abstrato.
 - D) encapsulado.
16. Considere as afirmações abaixo.
- I. No ambiente operacional Windows 2000, uma lista de todos os recursos, com os respectivos nomes compartilhados, pode ser obtida na linha de comandos, através do comando LIST DEVICE.
 - II. No ambiente Operacional Windows 2000, o compartilhamento de arquivos pode ser feito a partir da linha de comandos através da instrução filesahre.msc.
- Pode-se dizer que:
- A) apenas a afirmativa II está correta.
 - B) apenas a afirmativa I está correta.
 - C) ambas as afirmativas estão incorretas.
 - D) ambas as afirmativas estão corretas.

17. Na modelagem relacional, o valor de um atributo-chave pode ser utilizado para identificar univocamente cada tupla na relação. Assim, um conjunto de atributos que constituem uma chave é uma propriedade do esquema da relação. É uma restrição que deveria se sustentar em todos os estados da relação do esquema. Em geral, um esquema de uma relação pode possuir mais do que uma chave. Nesse caso, cada uma das chaves é chamada de chave:
- A) qualificada.
 - B) multivalorada.
 - C) restrita.
 - D) candidata.
18. Na modelagem de dados de um sistema, uma relação é definida como um conjunto de tuplas. Por definição, todos os elementos de um conjunto são distintos: portanto, as tuplas em uma relação devem também ser distintas. Isso significa que duas tuplas não podem ter a mesma combinação de valores para todos os seus atributos. Geralmente, existem outros subconjuntos de atributos de um esquema de uma relação R com a propriedade de que duas tuplas em qualquer estado da relação x de R devem possuir a mesma combinação de valores para esses atributos. Suponha que expressemos um desses subconjuntos de atributos como F; então para quaisquer duas tuplas distintas t1 e t2 num estado da relação x de R, teremos a restrição de que t1[F] é diferente de t2[F]. Qualquer um desses conjuntos de atributos F é chamado _____ do esquema da relação R.
- A) junção.
 - B) fechamento recursivo.
 - C) domínio.
 - D) superchave.
19. Na modelagem relacional, restrições de chaves e restrições de integridade de identidades são especificadas em relações individuais. A restrição de _____ é especificada entre duas relações e é utilizada para manter consistência entre tuplas de duas relações. Informalmente, essa restrição declara que uma tupla em uma relação que se refere a uma outra relação deve se referir a uma tupla existente naquela relação.
- A) integridade de existência.
 - B) integridade de consistência.
 - C) integridade relativa.
 - D) integridade referencial.
20. Na modelagem relacional, as restrições de integridade não incluem uma grande classe de restrições gerais, algumas vezes chamadas de restrições de integridade semântica, que podem precisar ser especificadas e impostas em um banco de dados. Como um exemplo dessa restrição, podemos citar que o salário de um funcionário não pode exceder o salário de seu gerente. Essas restrições podem ser especificadas e impostas, de forma genérica, por meio de uma linguagem de especificação de restrições. Na SQL2, um comando chamado _____ é usado para essa finalidade.
- A) CREATE ASSERTION
 - B) DEFINE RULE
 - C) CREATE RULE
 - D) DEFINE ASSERTION
21. Na modelagem relacional, considere um conjunto de atributos X no esquema de uma relação R1 que referencia uma outra relação R2. Os atributos de X possuem o mesmo domínio que os atributos da chave primária PK de R2. Um valor de X numa tupla t1 do estado corrente (atual) r1(R1) ocorre como um valor de PK para alguma tupla t2 no estado corrente r2(R2) ou é nulo. Nessas condições podemos dizer que X no esquema da relação R1 é uma _____ de R1 que referencia R2.
- A) chave secundária.
 - B) chave estrangeira.
 - C) chave candidata.
 - D) chave restrita.
22. Na modelagem relacional, há uma operação que, em geral, não pode ser especificada na álgebra relacional básica, uma vez que corresponde a um auto-relacionamento entre tuplas do mesmo tipo, tal como o relacionamento entre empregado e supervisor. Esse relacionamento é chamado de:
- A) fechamento recursivo.
 - B) mapeamento bitransitivo.
 - C) agregação relativa.
 - D) assertiva relacional.

23. Os sistemas de gerenciadores de bancos de dados em geral disponibilizam comandos em SQL para o gerenciamento dos bancos de dados. Com esses procedimentos, tarefas repetitivas podem ser encapsuladas, parâmetros de entrada podem ser aceitos e um valor que indica aceitação ou falha na execução pode ser retornado. Esse procedimento pode também reduzir o tráfego na rede, melhorar a performance e criar mecanismos de segurança. Esse procedimento é conhecido por:
- A) data mining.
 - B) data mart.
 - C) stored procedure.
 - D) business intelligence.
24. No momento de converter dados em informações para o negócio, um repositório de _____ é uma ferramenta essencial para o gerenciamento de um *Data Warehouse*. Entre outras coisas, esse repositório deve conter informações sobre a origem dos dados, regras de transformação, nomes e *alias*, formatos de dados, etc. Ou seja, esse "dicionário" deve conter muito mais do que as descrições de colunas e tabelas: deve conter informações que adicionem valor aos dados.
- A) cubos.
 - B) dados operacionais.
 - C) journals do ambiente.
 - D) metadados.
25. Os dados introduzidos num *Data Warehouse* geralmente passam por uma área conhecida como área de *stage*. O *stage* de dados ocorre quando existem processos periódicos de leitura de dados de fontes como sistemas OLTP. Os dados podem passar então por um processo de qualidade, de normalização e gravação dos dados no *Data Warehouse*. Esse processo geralmente é realizado por ferramentas:
- A) LWD.
 - B) LTE.
 - C) ETL.
 - D) EWL.
26. Um *data warehouse* pode ser modelado por meio de um modelo multidimensional que vê os dados na forma de:
- A) um cilindro.
 - B) uma esfera.
 - C) uma pirâmide.
 - D) um cubo.
27. Em geral, muitas expressões diferentes da álgebra relacional – e, portanto, muitas árvores de consulta diferentes – podem ser equivalentes. Ou seja, podem corresponder à mesma consulta. O analisador de consultas geralmente irá gerar uma árvore de consulta inicial para corresponder a uma consulta SQL, sem realizar qualquer otimização. Em geral, o produto cartesiano das relações especificadas na cláusula _____ é aplicado em primeiro lugar. Em seguida, aplicam-se as condições de seleção e junção da cláusula _____, seguidas pela projeção nos atributos da cláusula _____.
- A) WHERE / FROM / PROJECT
 - B) FROM / WHERE / SELECT
 - C) UNIQUE / FROM / SELECT
 - D) SELECT / WHERE / PROJECT
28. No ambiente operacional Windows é possível controlar as permissões de arquivo e diretório a partir da GUI. No entanto, pode-se também se efetivar esse controle por meio da linha de comandos. A ferramenta para isso é a:
- A) CACLS.
 - B) GRFTFILE.
 - C) AUTF.
 - D) SECF.
29. No ambiente operacional Windows, para criação, armazenamento e abertura de ferramentas administrativas que gerenciam hardware, software e componentes de rede, pode-se utilizar o utilitário:
- A) SEC.exe.
 - B) MANAGE.exe.
 - C) TRS.exe.
 - D) MMC.exe.

30. A UML fornece um grande número de possíveis modelos estáticos e dinâmicos, que podem ser produzidos para documentar um projeto. Modelos de máquinas de estado mostram como objetos individuais modificam seu estado em resposta aos eventos. Eles são representados em UML com o uso de diagramas:
- A) eventcharts.
 - B) statecharts.
 - C) dynamcharts.
 - D) machstarts.
31. Os modelos de máquinas de estado são uma boa opção para representar o projeto de sistema em tempo real, e também são independentes de linguagem. O método de _____ aborda o problema da inerente complexidade dos modelos de máquinas de estado.
- A) Nilson.
 - B) Harel.
 - C) Simon.
 - D) Brain.
32. Um framework é uma estrutura genérica que pode ser ampliada para criar um subsistema ou uma aplicação mais específica. Ampliar o framework pode envolver o acréscimo de classes concretas, que herdam operações de classes abstratas no framework. Um dos frameworks mais conhecidos e amplamente utilizados para projetos GUI é o framework:
- A) CVM.
 - B) MVC.
 - C) MCV.
 - D) VCM.
33. No projeto de software, os padrões de projeto têm estado inevitavelmente associados com o projeto orientado a objetos. Eles dependem frequentemente das características do objeto, como herança e polimorfismo, para oferecer generalidade. Contudo, o princípio geral é que essa abordagem deve ser igualmente aplicável a todas as abordagens de projeto de software. O padrão _____ é utilizado quando são requeridas diferentes apresentações do estado de um objeto. Ele separa o objeto que deve ser exibido e as diferentes maneiras de apresentação.
- A) iterator.
 - B) builder.
 - C) observer.
 - D) adapter.
34. O uso de padrões é uma maneira muito eficaz de reuso, mas eles têm um custo de implementação em processos de projeto. Imagine um sistema gráfico de janelas que deve ser portátil para diversas plataformas. Nesse sistema são encontrados diversos tipos de janelas, como ícones, diálogos, etc. Essas janelas formam uma hierarquia que contém uma abstração das janelas (classe base). Normalmente, a portabilidade seria obtida criando-se especializações dos tipos de janelas para cada uma das plataformas suportadas. O problema com essa solução reside na complexidade da hierarquia gerada e na dependência de plataforma que existirá nos clientes do sistema. Através do padrão _____, a hierarquia que define os tipos de janelas é separada da hierarquia que contém a implementação. Dessa forma todas as operações de janelas são abstratas e suas implementações são escondidas dos clientes.
- A) struct.
 - B) design.
 - C) bridge.
 - D) tree.
35. Os padrões de documentação em um projeto de software são particularmente importantes, uma vez que os documentos são a única maneira tangível de representar o software e o processo de software. Com relação aos padrões de documentação, considere as afirmações abaixo.
- I. Padrões de processo de documentação definem o processo a ser seguido na produção de documentos.
 - II. Padrões de documento regem a estrutura e a apresentação de documentos.
 - III. Padrões de intercâmbio de documentos são padrões que asseguram que todas as cópias eletrônicas de documentos sejam compatíveis.

Pode-se dizer que:

- A) todas as afirmativas são corretas.
- B) apenas as afirmativas I e II são corretas.
- C) apenas as afirmativas I e III são corretas.
- D) apenas as afirmativas II e III são corretas.

36. Considere as afirmações abaixo.

- I. Na modelagem de dados de uma aplicação, a propriedade do fechamento garante que as tabelas resultantes de uma operação relacional sempre terão os mesmos atributos (colunas) das tabelas participantes da operação.
- II. Um padrão de projeto descreve um problema comum que ocorre regularmente no desenvolvimento de software e descreve então uma solução geral para esse problema que pode ser utilizada em muitos contextos diferentes. Em geral, para padrões de projeto de software, a solução é uma descrição de um pequeno conjunto de classes e suas interações. O padrão Factory lida com o problema de adicionar funcionalidade a um objeto existente.

Pode-se dizer que:

- A) apenas a afirmativa I é correta.
- B) ambas as afirmativas são incorretas.
- C) apenas a afirmativa II é correta.
- D) ambas as afirmativas são corretas.

37. Considere as afirmações abaixo.

- I. Na análise estruturada de sistemas, uma entidade externa em um diagrama de fluxo de dados é um depósito de dados especial que representa tabelas de BD em um sistema externo.
- II. Entre as mais comuns soluções livres de sistema de controle de versões de software, podemos citar CVS e SVN.

Pode-se dizer que:

- A) apenas a afirmativa II é correta.
- B) apenas a afirmativa I é correta.
- C) ambas as afirmativas são corretas.
- D) ambas as afirmativas são incorretas.

38. Considere as afirmações abaixo:

- I. Na orientação a objetos, a interface de uma classe descreve o que ela faz e como ela pode ser utilizada, sem mostrar a respectiva implementação.
- II. A análise e projeto de sistemas de software é uma área extensa e complexa. Diferentes metodologias são descritas na literatura. Para se descobrir as classes iniciais em uma aplicação, pode-se usar o método CRC.

Pode-se dizer que:

- A) ambas as afirmativas são corretas.
- B) apenas a afirmativa II é correta.
- C) apenas a afirmativa I é correta.
- D) ambas as afirmativas são incorretas.

39. Considere as afirmações abaixo.

- I. Em geral, os atributos do diagrama E-R são mapeados diretamente em colunas nas tabelas apropriadas. Atributos estrangeiros, entretanto, constituem uma exceção; novas tabelas são criadas para esses tipos de atributos.
- II. Uma limitação do modelo E-R é sua incapacidade de expressar relacionamentos entre relacionamentos. A solução é o uso da agregação; uma abstração por meio da qual os conjuntos de relacionamentos são tratados como conjuntos de entidades de nível superior.

Pode-se dizer que:

- A) apenas a afirmativa I é correta.
- B) ambas as afirmativas são corretas.
- C) apenas a afirmativa II é correta.
- D) ambas as afirmativas são incorretas.

40. Considere as afirmações abaixo:

- I. Ao desenvolver o modelo de implementação na análise essencial, obtemos os modelos físicos de dados, as especificações de interfaces oferecidas aos usuários do sistema e a descrição do modo de processamento de cada procedimento ou algoritmo.
- II. Na análise essencial, o modelo comportamental pode ser expresso por diagramas de fluxo de dados, diagrama entidade-relacionamento e diagrama de transição de estado.

Pode-se dizer que:

- A) apenas a afirmativa II é correta.
- B) apenas a afirmativa I é correta.
- C) ambas as afirmativas são incorretas.
- D) ambas as afirmativas são corretas.

41. Na análise essencial de sistemas, o processo que representa o último nível de DFD é chamado:

- A) processo principal.
- B) processo primitivo.
- C) processo inferior.
- D) processo plano.

42. Considere as afirmações abaixo, relativas ao diagrama de contexto na análise essencial de sistemas.

- I. Apresenta uma visão geral das características importantes do sistema: as pessoas, organizações ou sistemas com os quais o sistema se comunica (entidades externas).
- II. Apresenta a fronteira entre o sistema e o resto do mundo.

Pode-se dizer que:

- A) apenas a afirmativa II é correta.
- B) apenas a afirmativa I é correta.
- C) ambas as afirmativas são corretas.
- D) ambas as afirmativas são incorretas.

43. Na análise estruturada de sistemas, _____ identifica os dados estáticos. Sua estrutura de dados deve conter todas as estruturas que a ele chegam. Pode conter de 0 a N ocorrências. Um fluxo que dele sai é interpretado como leitura e um fluxo que nele entra é interpretado como uma atualização.

- A) um depósito de dados.
- B) uma primitiva funcional.
- C) uma entidade externa.
- D) um processo de controle.

44. Considere as afirmações abaixo, relativas à análise estruturada de sistemas.

- I. Uma entidade externa pode se comunicar diretamente com um depósito de dados.
- II. O diagrama de fluxo de dados de nível zero contém apenas um processo.

Pode-se afirmar que:

- A) apenas a afirmativa I é correta.
- B) ambas as afirmativas são corretas.
- C) apenas a afirmativa II é correta.
- D) ambas as afirmativas são incorretas.

45. Considere as afirmações abaixo, relativas ao diagrama de fluxo de dados de nível zero, na análise estruturada de sistemas.

- I. Nesse nível não se representam depósitos de dados.
- II. Esse diagrama também é conhecido por diagrama de contexto.
- III. Representa o diálogo com o mundo externo.

Pode-se dizer que:

- A) apenas a afirmativa II é correta.
- B) todas as afirmativas são corretas.
- C) apenas a afirmativa I é correta.
- D) todas as afirmativas são incorretas.

46. No ambiente operacional Windows, o comando _____ permite traçar uma rota de sua máquina até um site qualquer.
- A) ROUTELIST.
 - B) LISTROUTE.
 - C) LINKLIST.
 - D) TRACERT.
47. Na análise estruturada de sistemas, o modelo descritivo padronizado dos itens que fazem parte do diagrama de fluxo de dados é chamado:
- A) Fluxo de dados.
 - B) Depósito de dados.
 - C) Dicionário de dados.
 - D) Primitiva de dados.
48. O comando _____ acionado no emulador DOS de um equipamento com o ambiente operacional Windows, mostra o caminho por onde passa a comunicação entre o equipamento origem e um equipamento destino.
- A) traceroute
 - B) tracert
 - C) route_print
 - D) routeprint
49. A ferramenta de backup do Windows 2003 suporta o backup do Active Directory e outros componentes importantes do sistema como o:
- A) system32.
 - B) /etc.
 - C) registry.
 - D) sysnet.
50. No ambiente operacional UNIX, existe uma sequência de caracteres que definem o que cada usuário pode fazer com cada arquivo ou diretório e somente o dono do arquivo (owner) e o gerente da rede (root) podem mudar as permissões através do comando:
- A) chmod.
 - B) attrib.
 - C) edtaut.
 - D) autcont.